Beispiel 1.2.5. *Binomialverteilung: Behältermodell*

Gegeben
- *Behälter mit weißen und roten Kugeln*
- *Mischungsverhältnis* $\frac{\text{Anzahl weißer Kugeln}}{\text{Anzahl aller Kugeln}}$ *betrage* p

Experiment
- *Zufällige Ziehung von* n *Kugeln hintereinander*
- *Gezogene Kugel wird vor dem nächsten Zug in den Behälter zurückgelegt*

Zufallsvariable $X =$ *Anzahl der gezogenen weißen Kugeln*

Folgerung $X \sim B(n,p)$

Beispiel 1.2.6. *Kreditportfolio*

- *Betrachte ein homogenes Kreditportfolio mit 500 Krediten.* n
- *Zufallsvariable* $A =$ *'Ausfall eines Kredites' mit Werten* $a \in \{0(\text{kein Ausfall}), 1(\text{Ausfall})\}$. *ist Bernoulli-verteilt mit* $p = 0.01$. ← Ausfallwkt
- *Zufallsvariable* $P =$ *'Anzahl der Ausfälle im Kreditportfolio' (Annahmen: Ausfälle geschehen unabhängig von einander und die Ausfallwkt bleibt gleich).*
- *Unter den Annahmen ist* P *binomialverteilt mit* $p = 0.01$ *und* $n = 500$: $P \sim B(500, 0.01)$.

$$\boxed{f(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}$$

$\mathbb{E}(P) = n \cdot p = 500 \cdot 0{,}01 = \underline{5}.$ ← Im Mittel werden 5 Kredite ausfallen

$\mathrm{Var}(P) = n \cdot p(1-p) = 500 \cdot 0{,}01 \cdot 0{,}99 = \underline{4{,}95}$

$\mathbb{P}(P > 1) = 1 - \mathbb{P}(P \leq 1) = 1 - (\underbrace{\mathbb{P}(P=0)}_{f(0)} + \underbrace{\mathbb{P}(P=1)}_{f(1)}) =$

$1 - \binom{500}{0} 0{,}01^0 \cdot (1-0{,}01)^{500-0} - \binom{500}{1} 0{,}01^1 \cdot (1-0{,}01)^{500-1} = \underline{0{,}96}.$

Beispiel 1.2.7. *Kundenbefragung*

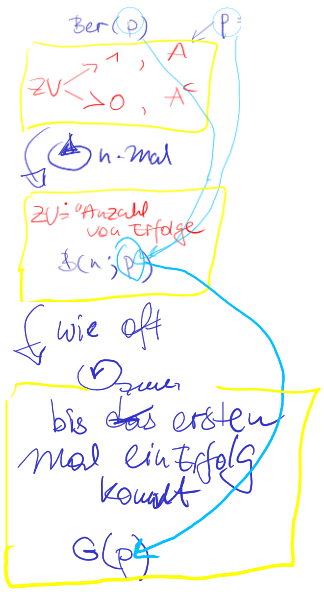
- *Bei einer Befragung werden* n *Kunden zufällig ausgewählt und können mehrfach teilnehmen. Anteil von Kunden, die die App nutzen beträgt insgesamt 10%.* 100
- *Zufallsvariable* $A =$ *'Ausgewählter Kunde ist ein Appnutzer' mit Werten* $a \in \{1(\text{Appnutzer}), 0(\text{sonst}),\}$ *ist Bernoulli-verteilt mit* $p = 0{,}1$.
- *Zufallsvariable* $X =$ *'Anzahl der Appnutzer bei der Kundenbefragung'.* $X \sim B(n=100; p=0{,}1)$
- X *binomialverteilt mit* $p = 0{,}1$ *und* $n = 100$: $X \sim B(100, 0.1)$.

$\mathbb{E}(X) = 100 \cdot 0{,}1 = \underline{10}$ ← erwarte im Mittel 10 Appnutzer

$\mathrm{Var}(X) = 100 \cdot 0{,}1(1-0{,}1) = 9 \quad ; \quad \sigma_X = 3$

$\mathbb{P}(X > 10) = 1 - \underbrace{\mathbb{P}(X \leq 10)} = 1 - \underbrace{\sum_{k=0}^{10} \binom{100}{k} 0{,}1^k \, 0{,}9^{100-k}}$

$= 1 - 0{,}58 = \underline{0{,}42}$



1.2.4 D. Geometrische Verteilung

- Ein Bernoulli-Experiment werde bei gleichbleibender Wahrscheinlichkeit $p = \mathbb{P}(A)$ so lange wiederholt, bis zum ersten Mal das interessierende Ereignis A eintritt.
- Die Zufallsvariable

$$X = \text{“Anzahl der Versuche, bis } A \text{ zum ersten Mal eintritt”}$$

ist **geometrisch verteilt** mit Parameter p.

- Anwendungsbeispiele:
  - Dauer (“Wartezeit” in Tagen) bis zum ersten Ausfall eines Geräts
  - Dauer, bis ein Versicherungskunde das erste Mal einen Schaden meldet

Geometrische Verteilung Geometrische Verteilung Eine Zufallsvariable X heißt **geometrisch verteilt** mit Parameter p, falls gilt:

mind. 1 Versuch

$$\mathbb{P}(X = k) = f(k) = (1-p)^{k-1} \cdot p, \qquad \text{für } k = 1, \dots,$$

und $f(k) = 0$ sonst.

Ferner:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, p\, (1-p)^{k-1} = \frac{1}{p}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2\, p\, (1-p)^{k-1} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

Schreibweise: $X \sim G(p)$

Nachweis*: $\mathbb{E}(X) = 1/p$ **und** $\mathbf{Var}(X) = (1-p)/p^2$

- Vorbemerkung:

$$f(q) = \sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q} \quad \Rightarrow \quad f'(q) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

- Dann:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, p\, (1-p)^{k-1} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}$$

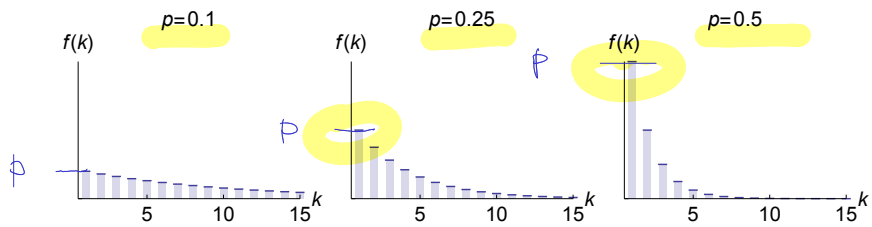
- Vorbemerkung:

$$g(q) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, q^k = \frac{q}{(1-q)^2} \quad \Rightarrow \quad g'(q) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2\, q^{k-1} = \frac{q+1}{(1-q)^3}$$

- Dann:

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2\, p\, (1-p)^{k-1} - \frac{1}{p^2} = p \cdot \frac{2-p}{p^3} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

- Verschiedene geometrische Verteilungen:



Geometrische VA
$f(k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$

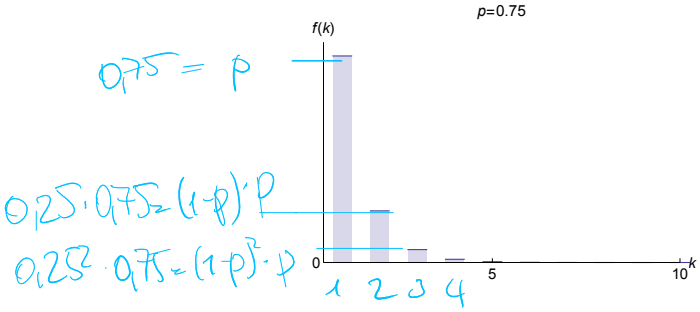
Beispiel 1.2.8. *Geometrische Verteilung: Zahlenbeispiel*

Zufallsvariable X $\quad G(0{,}75)$*-verteilt*

Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(X \leq 2) = \underbrace{\mathbb{P}(X=1)}_{f(1)} + \underbrace{\mathbb{P}(X=2)}_{f(2)} = (1-0{,}75)^{1-1} \cdot 0{,}75 + (1-0{,}75)^{2-1} \cdot 0{,}75$
höchsten 2 Versuche
$= \underline{0{,}9375}$

Erwartungswert $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0{,}75} = \frac{4}{3} = \underline{1{,}3333}$

Varianz $\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-0{,}75}{0{,}75^2} = \frac{4}{9}$.



Beispiel 1.2.9. *Geometrische Verteilung: Behältermodell*

Gegeben
- *Behälter mit weißen und roten Kugeln*
- *Mischungsverhältnis* $\dfrac{\textit{Anzahl weiße Kugeln}}{\textit{Anzahl aller Kugeln}} = p$

Experiment
- *Dem Behälter werden nacheinander zufällig Kugeln entnommen*
- *Die jeweils gezogene Kugel wird vor dem nächsten Zug in den Behälter zurückgelegt*

Zufallsvariable X = *Nummer des Zuges, bei dem zum ersten Mal eine weiße Kugel gezogen wird*

Folgerung $X \sim G(p)$

Beispiel 1.2.10. *Kundenbefragung*

- *Starte eine Befragung von* n *Kunden um meine Services (mit Schwerpunkt App) zu verbessern. Bei der Befragung werden Kunden zufällig ausgewählt und können mehrfach teilnehmen. Anteil von Kunden, die das App nutzen beträgt insgesamt 10%.*

- *Zufallsvariable:* M = *'Anzahl der App-Nutzer bei der Kundenbefragung',* $M \sim B(n = 100, p = 0.1)$.

"Wartezeit in Kunden, die befragt werden"

- *Zufallsvariable* V = *'Anzahl der Befragten bis ein App-Nutzer befragt wird' ist geometrisch verteilt* $V \sim G(p = 0.1)$.

$$\mathbb{E}(V) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0{,}1} = 10$$

muss im Mittel "abwarten" bis ~~ein~~ der erste Appnutzer befragt wird

$$\mathrm{Var}(V) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{0{,}9}{0{,}01} = 90$$

$$\mathbb{P}(V < 5) =$$

$$= \mathbb{P}(V \leq 4) = \underbrace{\mathbb{P}(V=1)}_{f(1)} + \underbrace{\mathbb{P}(V=2)}_{f(2)} + \underbrace{\mathbb{P}(V=3)}_{f(3)} + \underbrace{\mathbb{P}(V=4)}_{f(4)}$$

$$= (1-0{,}1)^{1-1} \cdot 0{,}1 + (1-0{,}1)^{2-1} \cdot 0{,}1 + (1-0{,}1)^{3-1} \cdot 0{,}1 + (1-0{,}1)^{4-1} \cdot 0{,}1$$

$$= \underline{0{,}3439}.$$

1.2.5 E. Poisson-Verteilung

Poisson-Verteilung

- Wir interessieren uns für die folgende Zufallsvariable:

  $X =$ "Anzahl der Ereignisse, die innerhalb eines Zeitintervalls $[0,1]$ eintreten".

- Unter den folgenden Annahmen ist X **Poisson-verteilt**:
  - Zwei Ereignisse können nicht gleichzeitig eintreten.
  - Die W'keit, dass ein Ereignis in einem kleinen Zeitintervall der Länge Δt auftritt, ist ungefähr $\lambda \Delta t$. Intensität
  - Die W'keit des Eintretens hängt nur von Länge des Zeitintervalls, nicht von der Lage ab.
  - Die Anzahlen von Ereignissen in disjunkten Teilintervallen sind unabhängig.

  Eine Zufallsvariable X ist **Poisson-verteilt** mit Parameter λ ("Lambda"), falls gilt:

$$\mathbb{P}(X = k) = f(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0,1,2,\dots,$$

Euler-Konstante

und $f(k) = 0$ sonst.

Der Parameter λ wird auch **Intensitätsrate** genannt.

Ferner:

$$\mathbb{E}(X) = \lambda \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda.$$

Schreibweise: $X \sim Poi(\lambda)$. bestimmt aus den Angaben der Art "Im Mittel in pro Zeit erwartet"

Addition unabhängiger Poisson-verteilter Zufallsvariable

Sind $X \sim Poi(\lambda)$ und $Y \sim Poi(\mu)$ unabhängig, so gilt:

$$X + Y \sim Poi(\lambda + \mu).$$

- Daraus folgt insbesondere, dass die Anzahl von Ereignissen in einem Intervall der Länge t Poisson-verteilt ist mit Parameter λt.

$t = 1$ Minute $\longrightarrow t^* = 60$ Minuten

$\hookrightarrow Poi(\lambda = 10)$ $\hookrightarrow Poi(X^* = \lambda \cdot 60 = 600)$

$t^{**} = 1$ Sekunde $= \frac{1}{60}$ Minute

$\hookrightarrow Poi\left(X^{**} = \lambda \cdot \frac{1}{60} = \frac{1}{6}\right)$

- Anwendungsbeispiele:
  - die Anzahl der Kreditausfälle einer Bank in einer bestimmten Abrechnungsperiode;
  - die Anzahl der an einem Schalter während einer bestimmten Zeitspanne ankommenden Kunden;
  - die Anzahl der Atome einer radioaktiven Substanz, die in einem vorgegebenen Zeitabschnitt zerfallen.

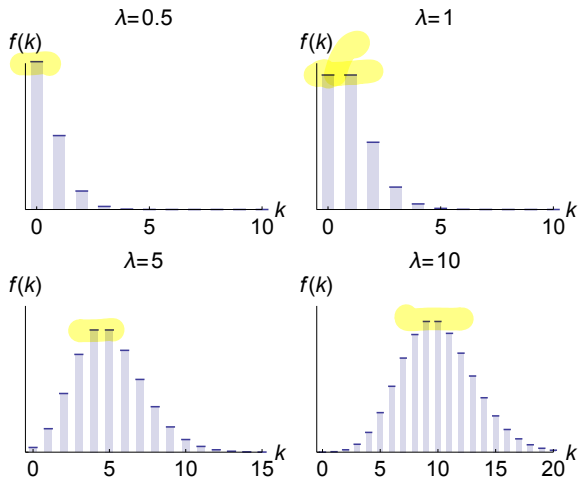
  Nachweis*: $\mathbb{E}(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$

- Vorbemerkung: $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda}$
- Dann:

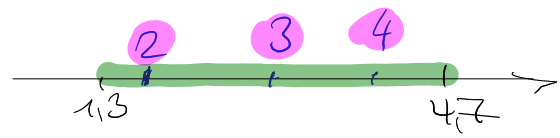
$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} - \lambda^2 = \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k\, \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} - \lambda^2 \\
&= \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} + \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} - \lambda^2 \\
&= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda
\end{aligned}$$

- Verschiedene Poisson-Verteilungen:



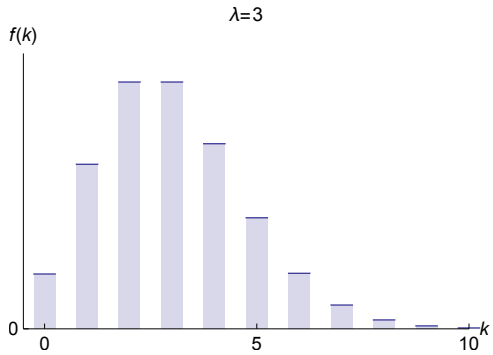
valide Werte für X



$$f(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Beispiel 1.2.11. *Poissonverteilung: Zahlenbeispiel*

Zufallsvariable X	$P_{\lambda}(3)$-*verteilt*
Wahrscheinlichkeit	$\mathbb{P}(1{,}3 \leq X < 4{,}7) = \underbrace{\mathbb{P}(X=2)}_{f(2)} + \underbrace{\mathbb{P}(X=3)}_{f(3)} + \underbrace{\mathbb{P}(X=4)}_{f(4)}$
	$\frac{3^2}{2!} e^{-3} + \frac{3^3}{3!} e^{-3} + \frac{3^4}{4!} e^{-3} = \underline{0{,}6161}$
Erwartungswert	$\mathbb{E}(X) = 3$
Varianz	$\mathrm{Var}(X) = 3$



Beispiel 1.2.12. *Werbebanner*

- *Auf Ihrer Website wird ein Werbebanner zwischen* $\overbrace{\text{8 und 10}}^{\text{2 Stunden}}$ *Uhr bzw.* $\overbrace{\text{19 und 20}}^{\text{1 Stunde}}$ *Uhr geschalten. Die Besucher Ihrer Website agieren unabhängig und die Klickrate* (λ) *in den beiden Zeitspannen ist konstant und liegt bei 5 Klicks pro Stunde.*
- B_M = *'Anzahl von Klicks zw. 8 und 10 Uhr'*, $B_M \sim Poi(2 \cdot \lambda = 10)$.
- B_A = *'Anzahl von Klicks zw. 19 und 20 Uhr'*, $B_A \sim Poi(\lambda = 5)$.
- B_{M+A} = *'Anzahl von Klicks auf Ihr Werbebanner' ist ebenso Poisson verteilt* $B_{M+A} \sim Poi(\lambda_{M+A} = 15)$.

$$\mathbb{E}(B_{M+A}) = \underline{15}$$
$$\mathrm{Var}(B_{M+A}) = \underline{15}$$
$$\mathbb{P}(B_{M+A} > 10) = 1 - \mathbb{P}(B_{M+A} \leq 10) = 1 - \Big[\underbrace{\mathbb{P}(B_{M+A}=0)}_{f(0)} + \underbrace{\mathbb{P}(B=1)}_{f(1)} + \dots \dots \underbrace{\mathbb{P}(B=10)}_{f(10)}\Big]$$
$$= \underline{0{,}88}.$$